

Samochód jadący po prostoliniowym odcinku drogi minął punkt kontrolny K .
Odległość punktu K , w jakiej znajdował się samochód po upływie t sekund wynosi
 $s(t) = 2t + 1,5t^2$, gdzie s wyrażone jest w metrach. Oblicz prędkość samochodu
w chwili, gdy znalazł się w odległości 112 metrów od punktu K .

UWAGA: pochodna z def. określa szybkość zmian wartości danej funkcji

więc $v(t) = s'(t)$

$$s(t) = 2t + 1,5t^2$$

① wyznaczamy pochodną funkcji s

$$s'(t) = 3t + 2 = v(t)$$

② musimy teraz polinąć wartość t dla 112 m

$$2t + 1,5t^2 = 112 \quad / \cdot 2$$

$$3t^2 + 4t - 224 = 0$$

$$\Delta = 16 + 4 \cdot 224 \cdot 3 = 2704 \quad \sqrt{\Delta} = 52$$

$$t_1 = \frac{-4-52}{6} < 0 \quad t_2 = \frac{-4+52}{6} = 8 \text{ s}$$

sprawne

③ obliczamy prędkość w 8 sekundzie

$$v(8) = 3 \cdot 8 + 2 = 26 \text{ m/s}$$

odp. $v = 26 \text{ m/s}$